

Prueba Sumativa — Unidad 3: Teoría de Autómatas

Grafos y Lenguajes Formales · UTEM | Duración: 60 minutos | Puntaje total: 60 puntos

Nombre: _____ RUT: _____

Sección: _____ Fecha: _____ Puntaje obtenido: _____ / 60

Instrucciones

- Responde con procedimiento completo: tablas, particiones y trazas. Una respuesta sin desarrollo no recibe puntaje.
- Notación: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ para autómatas finitos; $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z, F)$ para autómatas apiladores.
- Puedes usar la guía de notación, pero **no** el material de estudio.

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntaje máx.	8	10	12	14	8	4	4	60
Obtenido								

Pregunta 1 — Lenguajes y gramáticas

(8 pts)

a) (4 pts) Describe por comprensión el lenguaje generado por:
 $G = (\{0,1\}, \{S,A\}, \{S \rightarrow 0S \mid 1A, A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon\}, S)$

b) (4 pts) Escribe una gramática regular para $L = \{\omega \in \{a,b\}^* \mid \omega \text{ termina en } b\}$.

Pregunta 2 — Transformación GRE $\rightarrow$ GR

(10 pts)

Encuentra una **gramática regular equivalente** aplicando el algoritmo visto en clases. Indica qué producciones ya eran regulares.

$$G = (\{a,b\}, \{S,A,B\}, \{S \rightarrow aaS \mid bA \mid \varepsilon, A \rightarrow abB \mid b, B \rightarrow ba \mid \varepsilon\}, S)$$

Pregunta 3 — AFD vs AFND

(12 pts)

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Para el lenguaje de las palabras que **contienen la subcadena** **ab**:

a) (5 pts) Diseña un AFD: quintupla, tabla de transición y diagrama.

Diagrama:

b) (5 pts) Diseña un **AFND** (δ en conjuntos) y su diagrama.

Diagrama:

c) (2 pts) Traza en tu AFND las palabras bab (debe **aceptar**) y ba (debe **rechazar**).

Pregunta 4 — Subconjuntos y minimización

(14 pts)

a) (8 pts) Convierte a **AFD** el siguiente **AFND** por construcción de subconjuntos. Marca los finales y descarta los inalcanzables.

$$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\} \quad \delta(q_0, b) = \{q_0\}$$

$$\delta(q_1, a) = \{q_2\} \quad \delta(q_1, b) = \{q_2\}$$

$$\delta(q_2, a) = \emptyset \quad \delta(q_2, b) = \emptyset \quad q_0 \text{ inicial, } F = \{q_2\}$$

b) (6 pts) Minimiza el siguiente AFD (q_0 inicial, $F = \{q_4\}$). Muestra las particiones $\Pi_0, \Pi_1, \dots$

δ	0	1
q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_3
q_2	q_2	q_3
q_3	q_4	q_4
q_4	q_4	q_4

Pregunta 7 — Máquina de Turing

(4 pts)

Describe (estados y movimientos) una **MT** que calcule el **sucesor** $f(n) = n + 1$ en sistema unitario.

Entrada $|^n$, salida $|^{n+1}$. Ejemplo: $|||$ (3) $\rightarrow$ $||||$ (4).

Fin de la prueba. Revisa tus trazas antes de entregar. — Unidad 3: Teoría de Autómatas · Grafos y Lenguajes Formales